

nossovoto.org

Documentacao tecnica e visual do app

Logicas de front-end, responsividade, transicoes, efeitos, telas, objetos, dados e fluxo de navegacao

Projeto	Plano-voto / nossovoto.org
Versao do package.json	1.5.1
Stack principal	React 19, Vite 7, Firebase, React Router, CSS modular por tela/componente
Data da documentacao	28/05/2026
Verificacao executada	npm run build concluido com sucesso

Escopo: esta documentacao descreve o estado atual do codigo local e nao substitui revisao juridica, eleitoral ou de seguranca.

1. Visão geral

O app é um PWA de planejamento de voto. O usuário escolhe estado, monta um rascunho com deputado federal e senadores, revisa o plano e pode salvar/compartilhar quando estiver autenticado. O código está organizado para ter uma experiência pública de exploração em telas desktop e uma entrada mobile centrada em login/continuidade.

- Produto: nossovoto.org, um fluxo guiado para organizar escolhas de voto por UF e cargo.
- Front-end: React 19 com rotas lazy-loaded, React Router 7, hooks próprios e CSS por tela/componente.
- Dados: Firebase Auth, Cloud Firestore, Callable Cloud Functions e cache local via localStorage.
- PWA: manifest, service worker em produção, cache de shell, assets e fallback de navegação.
- Design: mobile-first até 767px; layout amplo a partir de 768px; comportamento de escritório completo a partir de 1024px.

Camada	Arquivos principais	Responsabilidade
Bootstrap	src/main.jsx, src/app/App.jsx	Carregar estilos globais, instalar debug, registrar PWA, montar provider e rotas.
Estado do usuário	UserProvider.jsx, UserContext.js, useUser.js	Sincronizar Firebase Auth, perfil Firestore, elegibilidade e filtro ativo.
Fluxo de voto	Home.jsx, EscolherCandidatos.jsx, MeuPlano.jsx	Estado, seleção por cargo, rascunho final, compartilhamento e login quando necessário.
Persistência	votingService.js, candidateService.js	Normalizar rascunhos, salvar local/remoto, buscar candidatos, cachear listas e recalcular viabilidade.
Interface	SelectBase.jsx, CandidateCard.jsx, BottomNavigation.jsx, ShareChoicePanel.jsx	Objetos visuais reutilizáveis, navegação, cards, filtros, modais e galeria de compartilhamento.
Infra	functions/index.js, firestore.rules, public/sw.js	Funções callable, regras de segurança, tokens de handoff e cache offline.

2. Estrutura de pastas

Pasta/arquivo	Papel no app
src/app	Camada de roteamento e decisões iniciais de entrada.

src/pages	Telas de login, landing/legal, selecao de estado, candidatos, meu plano e handoff.
src/components/selection	Base visual do fluxo de selecao e cards de candidatos.
src/components/feedback	Modal de confirmacao, toast de fluxo e tour guiado.
src/components/share	Painel e modal de compartilhamento, com templates de arte.
src/components/navigation	Navegacao inferior/mobile e navegacao de etapas no header/desktop.
src/services	Firebase, voto, candidatos, privacidade, PWA e arte de compartilhamento.
functions	Cloud Functions callable para voto, exclusao, token de continuidade e resgate.
public	Manifest, service worker e icones da PWA.
docs	Documentos tecnicos e artefatos gerados.

3. Bootstrap, loading e roteamento

O ponto de entrada importa Tailwind, reset e CSS global, instala ferramentas de debug do fluxo, registra o service worker em producao e renderiza App dentro do UserProvider. O App usa lazy imports para as paginas e Suspense com uma tela de carregamento visual.

```
main.jsx -> installFlowDebugTools()
main.jsx -> registerPwaServiceWorker()
main.jsx -> <UserProvider><App /></UserProvider>
App.jsx -> BrowserRouter + Routes + Suspense + PrivacyConsent
```

Decisao	Como funciona
Intro visual	introReady so libera as rotas depois de 1500ms, evitando troca brusca entre estado de auth e primeira tela.
Preload de rotas	Depois que auth termina, requestIdleCallback pre-carrega Login ou Home/EscolherCandidatos/MeuPlano.
Desktop publico	useDesktopExperience considera min-width: 768px. Em desktop, a raiz mostra a landing Sobre e libera exploracao publica.
Mobile sem login	A raiz mostra Login. Rotas publicExplorationRoute redirecionam para / quando nao ha user e nao e desktop.
Retomada autenticada	AuthenticatedEntryRedirect le rascunho local/remoto, calcula progresso e navega para a proxima etapa.

Consentimento	PrivacyConsent e montado fora de Routes para aparecer sobre qualquer tela até o aceite.
---------------	---

4. Mapa de rotas

Rota	Tela/componente	Regra de acesso/uso
/	Login ou Sobre ou redirect de rascunho	Mobile visitante: Login. Desktop: Sobre. Usuário logado: retoma próxima etapa.
/login	Login	Entrada Google, merge de rascunho visitante e retorno para rota original.
/home	Home + SelectBase home-state	Escolha de estado. Publica no desktop, autenticada no mobile.
/escolher-deputado-federal	EscolherCandidatos	Lista Deputado Federal e salva grupo deputado_federal.
/escolher-senadores	EscolherCandidatos	Lista Senadores unificada, mínimo 2, salva senadores_1 e zera senadores_2 legado.
/meu-plano	MeuPlano	Resumo do rascunho, indicadores médios e compartilhamento quando completo/logado.
/continuar-plano/:token	ContinuarPlano	Resgata QR/token temporário e salva draft na conta autenticada.
/cookies	LegalPage cookies + CookiePreferences	Gerenciamento de preferências de privacidade.
/politica-de-privacidade	LegalPage privacidade	Conteúdo institucional/legal.
/lgpd	LegalPage LGPD	Conteúdo institucional/legal.
/sobre-nos	LegalPage type=sobre	Landing de produto e explicação do fluxo.
Rotas legadas	/meu-voto, /meuvoto, /resultado, /finalizacao	Redirecionam para /meu-plano via privateRedirect.

5. Modelo de dados e persistência

A entidade central do front-end é o BallotDraft: um rascunho normalizado que existe no localStorage para navegação rápida e, quando o usuário faz login, é sincronizado com um documento público aleatório no Firestore.

```
BallotDraft {
```

```

schema_version: 1,
election_id: "congresso-2026",
estado: "AC" | "SP" | null,
selections: { deputado_federal: [], senadores: [] },
candidate_groups: { deputado_federal: [], senadores_1: [], senadores_2: [] },
completed_steps: { deputado_federal: false, senadores_1: false, senadores_2: false },
updated_at: ISODate | null
}

```

Objeto/coleção	Detalhe técnico
localStorage	Prefixo meu voto: congresso-2026. Guarda ballotDraft por usuário e visitante: local. Rascunhos expiram localmente após 30 dias.
users/{uid}	Perfil mínimo: nome, email, imagem, estado, role voter, schema_version e timestamps. Não guarda a lista pública de candidatos.
users/{uid}/private/choiceConfig	Documento privado com choiceDocId aleatório, usado para desvincular o UID do documento público.
publicCandidateChoices/{choiceDocId}	Documento público de contagem com electionId, state, candidateIds e updatedAt. Lido por count() para viabilidade.
candidatos	Fonte pública dos candidatos. O app tolera chaves legadas como Nome/Cargo/Partido e novas como nome/cargo/partido.
partidos_politicos	Usado para enriquecer candidatos ingressantes com nota partidária quando a nota do candidato não existe.
plan_handoff_tokens	Criado por Cloud Function; token e hashado, expira em 10 minutos e é de uso único.
votes/eligibility	Fluxo de voto confirmado passa por Cloud Function; elegibilidade impede voto duplicado e retorna recibo.

5.1 Viabilidade e notas

- calculateCandidateChance limita o resultado entre 0 e 100 e usa $\text{round}((\text{selecoesAtivas} / \text{mediaVotosEleitos}) * 100)$.
- AVERAGE_ELECTED_VOTES_BY_OFFICE atualmente define 3 para deputado_federal e 3 para senadores.
- getCandidateSystemScore prioriza nota_final/notaFinal/notaCandidato/Nota candidato e, se necessário, nota partidária.
- getCandidateTone transforma dados em estados visuais: success, danger, new, neutral ou visitor.

- Cards bloqueados em modo visitante escondem indicadores personalizados e convidam o usuário a fazer login.

5.2 Cache de candidatos e contagens

Cache	Janela fresca	Janela stale	Uso
Candidatos por cargo	12h	7 dias	Renderiza rápido com cache local e depois atualiza por rede quando necessário.
Partidos	12h	7 dias	Enriquece ingressantes com nota partidária.
Tallies por candidato/estado	2 min	30 min	Evita count() repetido em cada interação.
Contagens por estado	2 min	30 min	Base pronta para mostrar atividade agregada por UF.

5.3 Regras de segurança

- Somente o dono de `users/{uid}` e `users/{uid}/private/choiceConfig`; admin pode listar/alterar.
- Candidatos e partidos são públicos para leitura; escrita é restrita a admin.
- `publicCandidateChoices` é público para leitura, mas criação/atualização exige que o `choiceDocId` pertença ao usuário autenticado.
- `votes`, `audit_events` e `plan_handoff_tokens` não podem ser escritos diretamente pelo cliente.
- Headers de deploy bloqueiam iframe via X-Frame-Options DENY, usam nosniff, Referrer-Policy restrita e Permissions-Policy sem camera/microfone/geolocalização.

6. Telas e objetos visuais

As telas foram documentadas observando código e capturas reais do app local. Os objetos abaixo são os blocos que o usuário percebe e que o front-end controla como componentes.

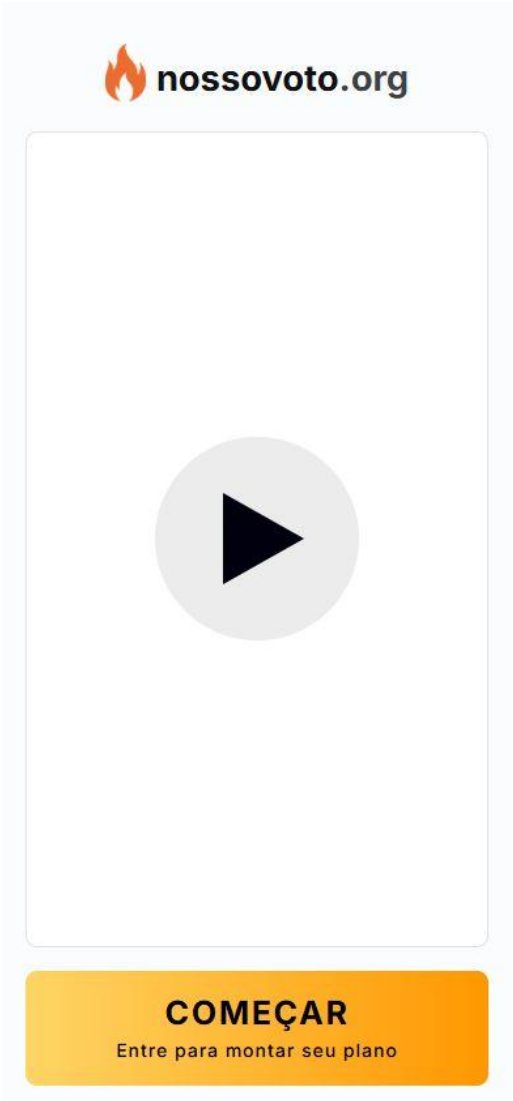
6.1 Landing / Sobre nos



Tela Sobre em desktop: primeira experiencia publica e explicacao do produto.

Objeto	Logica/funcao
Header institucional	Marca com ChanceFlame, links de ancora e CTA de login. Em mobile inclui acao Voltar quando aplicavel.
Hero	Texto de valor, CTA comecar sem login e CTA login; no desktop o preview visual simula estado, deputado, senadores e rascunho.
Preview do produto	Cards estaticos usados como sinal visual do fluxo sem depender de dados reais.
Secoes Como funciona	Trio de passos: estado, rascunho, salvar/continuar.
Comparativo sem/com login	Mostra diferenca de permissao e valor entre visitante e conta autenticada.
Privacidade/celular	Explica rascunho local, conta e QR Code temporario.

6.2 Login

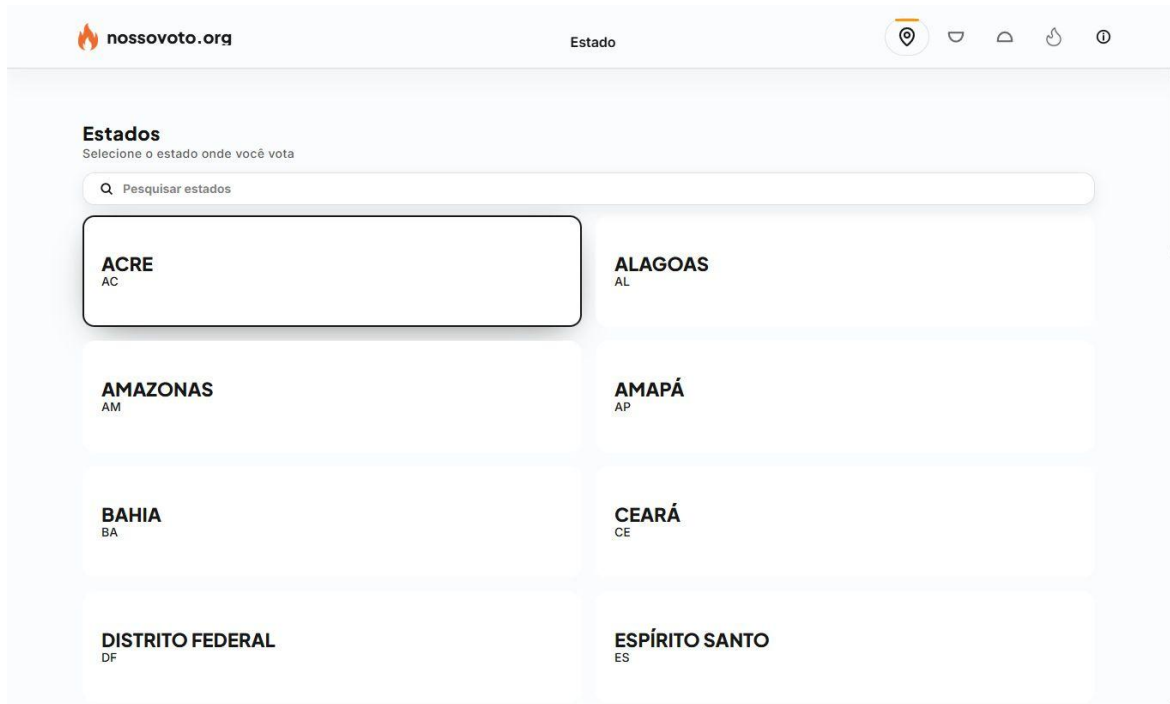


Login em viewport mobile: marca, card de video futuro e CTA principal.

Objeto	Estados e efeitos
Marca nossovoto.org	H1 acessivel com aria-label e icone ChanceFlame.
Video-card	Placeholder com botao play; hoje dispara FlowToast 'Video em breve.'.
Botao COMEÇAR	Chama signInWithPopup, bloqueia reentrada via loginSubmitting e muda texto para ENTRANDO.
Merge de rascunho	Apos login, mergeVisitorBallotDraftIntoAccount salva o draft visitante na conta e limpa visitor:local.

Erros	FlowToast informa login indisponivel, falha Google ou merge local nao salvo.
Retorno	location.state.from define a rota de volta; fallback e /.

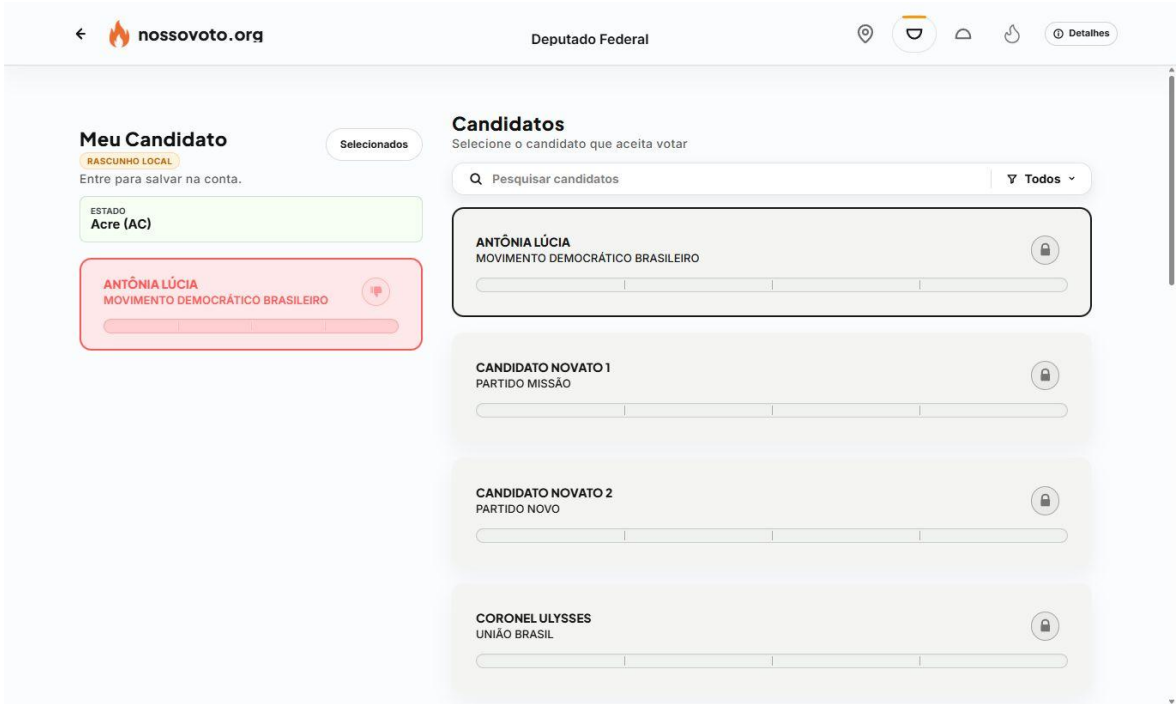
6.3 Selecao de estado



Selecao de estado em desktop: busca, grid e navegacao de etapas no header.

Objeto	Logica/funcao
SelectBase variant home-state	Reusa o motor de selecao com limite 1, autoAvancarAoSelecionar e copy reduzida para 'Estado'.
Busca	useDeferredValue + normalizeSearch filtram nome, sigla e nome completo.
Grid de estados	27 UFs de BRAZILIAN_STATES; cada card e um botao com nome e sigla.
Troca de estado	Se ja existe draft com escolhas e o usuario troca UF, ConfirmModal alerta que selecoes atuais serao apagadas.
Persistencia visitante	saveVisitorBallotState grava localStorage. Usuario logado usa saveBallotState e documento publico.
Navegacao	Ao confirmar, navega para BALLOT_ROUTES.deputadoFederal com bypassVoteRedirect.

6.4 Selecao de candidatos

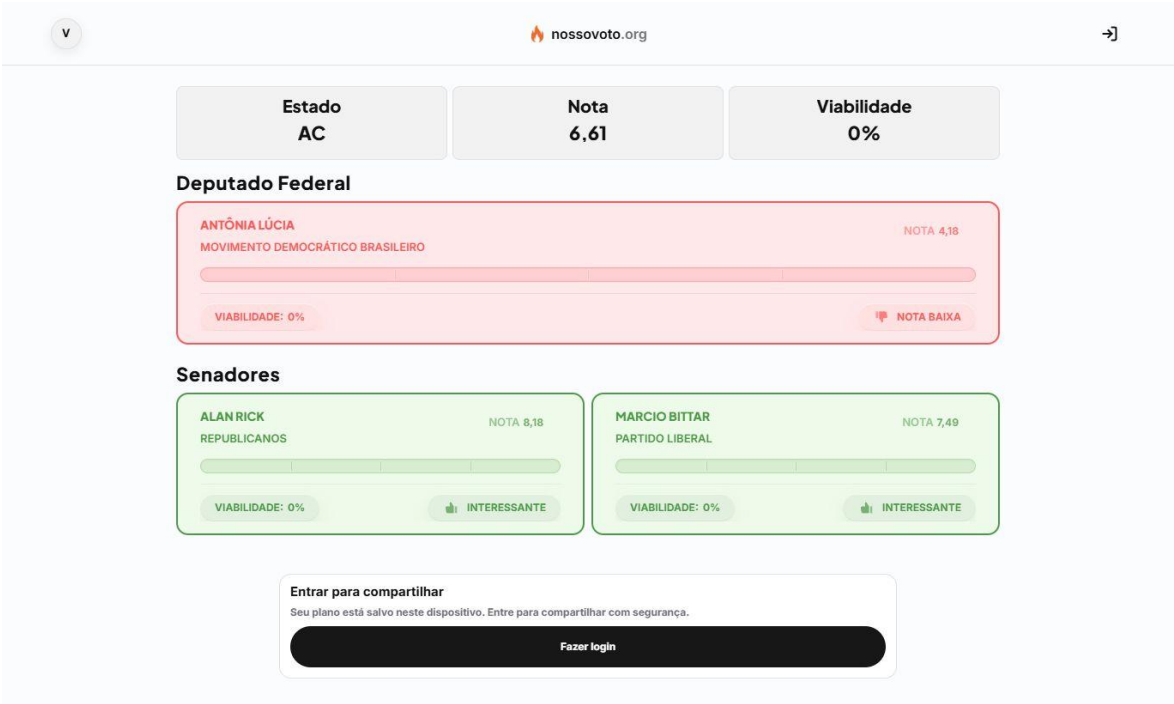


Lista de deputado federal: coluna de rascunho, busca, filtro e cards com termometro.

Objeto	Logica/funcao
Candidate flow	Duas areas no desktop: 'Meu Candidato' e 'Candidatos'. Em mobile vira fluxo vertical.
Busca de candidatos	Filtra por nome, partido e numero usando busca diferida para reduzir renders durante digitacao.
Filtro	Dropdown com Todos, Atuais, Novos e Selecionados; fecha em clique externo ou Escape.
Cards	CandidateCard recebe tone, selected, featuredMetrics, displayMode e estado bloqueado visitante.
Termometro	Barra horizontal com progresso por --thermometer-progress, ticks e label como META ATINGIDA, INTERESSANTE ou NOTA BAIXA.
Destaque	featuredCandidateId prioriza score > 7, chance > 0 e < 100; desempata por chance, nota e nome.
Modais de decisao	Nota baixa pede MUDAR/MANTER; viabilidade 100 pede manter/trocar; duplicado impede repetir candidato em outra etapa.
Persistencia otimista	handleSelectionChange atualiza UI, salva draft, aplica delta local de tallies e depois tenta refresh do servidor.

Render incremental	Mostra os primeiros 80 candidatos e oferece 'Mostrar todos' para evitar carga inicial pesada.
--------------------	---

6.5 Meu Plano



Meu Plano em desktop: resumo, candidatos selecionados e convite de login/compartilhamento.

Objeto	Logica/funcao
Header	Avatar/perfil, marca central e botao de login/logout. O popover mostra nome e email/plano local.
Overview tiles	Estado, media de nota e media de viabilidade calculadas a partir dos candidatos escolhidos.
Choice sections	Deputado Federal e Senadores usam CandidateCard em modo summary e levam de volta para edicao.
EmptyChoiceCard	Quando falta cargo, mostra CTA 'Escolher' e explicacao curta.
Guest mode	Sem user.uid, mostra 'Entrar para compartilhar' e informa que o plano esta salvo no dispositivo.
ShareChoicePanel	So e liberado para usuario logado com deputado + 2 senadores + estado.
Detalhamento remoto	MeuPlano busca draft remoto e detalhes atualizados de candidatos/tallies; cai para snapshot local se falhar.

6.6 Continuar plano via QR

Estado	Comportamento
Sem login	Mostra painel 'Continuar plano' e CTA Fazer login; o QR nao autentica automaticamente.
Logado/carregando	Exibe loading com ChanceFlame enquanto redeemPlanHandoffToken e saveBallotDraftToAccount rodam.
Sucesso	Calcula getBallotProgress(savedDraft) e navega para a proxima etapa com FlowToast 'Plano carregado neste celular.'.
Erro	Informa que o QR expirou ou ja foi usado e mostra botao Voltar.
Seguranca	Token gerado com 32 bytes, armazenado como hash, TTL de 10 minutos e marcado como usado no resgate.

7. Componentes reutilizaveis

Componente	Responsabilidade	Detalhes de estado/interacao
SelectBase	Shell das telas de selecao	Controla selecionados, filtros, busca, modais, botao continuar, modo compacto/detalhado e layout desktop/mobile.
CandidateCard	Card de candidato	Calcula score, partido, numero, status visual, termometro, bloqueio visitante e acao selecionar/remover.
BottomNavigation	Etapas do voto	Mostra Estado, Deputados, Senadores e NossoVoto; desabilita etapas futuras conforme progresso do draft.
ConfirmModal	Dialogos de confirmacao	role=dialog, aria-modal, titulo por useld, variantes perigo/low-score/high-chance/login-required.
TourModal	Guia contextual	Localiza target por querySelector, scrollIntoView, highlight animado e tooltip top/bottom.
FlowToast	Mensagem temporaria	role=status com aria-live polite; animacao de entrada e saida.
ShareChoicePanel	Compartilhamento	Modal com galeria de templates, download de imagem canvas, copiar texto e Web Share API.
PrivacyConsent	Consentimento global	Banner fixo com detalhes expansivel, personalizacao em /cookies e aceite de somente necessarios.

CookiePreferences	Preferencias	Switches para analytics, personalização, marketing e uso comercial agregado; necessários sempre ativos.
AppFooter	Rodapé institucional	Links legais, contato e copyright dentro do scroll principal.

7.1 SelectBase por dentro

- Usa `DESKTOP_LAYOUT_QUERY` em 1024px para decidir se mostra sidebar de rascunho, botão continuar desktop e grids mais amplos.
- Sincroniza seleção inicial por assinatura de IDs + chance + score + destaque, evitando re-render inútil quando os mesmos candidatos permanecem.
- Mostra/oculta o botão Continuar conforme seleção mínima e direção do scroll: subir revela, descer esconde.
- Para senadores, permite selecionar mais de um, exige mínimo 2 para navegar e mostra modal de substituição quando limite explícito é atingido.
- A UI de filtro fecha com pointerdown externo e Escape, melhorando comportamento de dropdown em desktop.

7.2 CandidateCard por dentro

- `getSingleLineSize` injeta variáveis CSS para reduzir textos longos como assessment sem quebrar o card.
- A classe final combina `tone`, `selected`, `summary`, `fire-featured`, `viability-complete`, `blocked`, `expandable` e `compact/detailed`.
- O termómetro usa CSS custom properties para representar a porcentagem e evita recalcular geometria no DOM.
- Em modo expandível, o clique abre painel de detalhes; em modo seleção, o mesmo botão chama `onSelect`.
- Campos personalizados bloqueados em visitante mostram insight de login em vez de nota/viabilidade real.

7.3 Compartilhamento

- Templates: resumo, completo, termómetro e checklist. Cada um tem label, thumbnail, tag e descrição.
- `createShareAnalysis` calcula média de nota, média de chance, perfil do plano e indicadores para a arte.
- A imagem final é desenhada em canvas 1080x1350, com fundo, painéis, pills, barras de progresso e linhas de texto quebradas por largura.

- shareTemplate tenta Web Share API com arquivo PNG; se o navegador nao aceitar arquivos, compartilha texto/url; se nao houver Web Share, copia texto.

8. Responsividade e layout

A base visual e mobile-first. O CSS global fixa o app como uma superficie controlada por --app-width e --app-height: 100dvh, enquanto breakpoints ampliam para tela cheia e reorganizam header, grids e navegacao.

Breakpoint	Mudanca principal
<= 320px	Reduz gutter para 10px, fontes de header e dimensoes de CandidateCard para caber em aparelhos estreitos.
<= 360px	Gutter 14px, botoes de header 40px, cards e badges menores.
<= 420px	Gutter 18px e ajustes de tipografia; Login e Share modal reduzem paddings.
431px-767px	App deixa de ficar preso aos 430px e ocupa 100% da largura; ainda usa navegacao de rodape.
>= 768px	Desktop/tablet: #root ocupa 100%, prototype-page vira grid header/main/footer, scrollbars finas aparecem, grids usam 2 colunas ou auto-fill.
>= 1024px	Experiencia desktop completa: bottom nav footer some, navegacao de etapas vai ao header, sidebar de rascunho fica visivel e sticky em areas apropriadas.
>= 1280px	Candidatos e estados ganham colunas maiores, gutters aumentam e header distribui marca/etapas/acoes com mais respiro.
>= 1536px / 1920px	Gutters sobem por clamp para evitar conteudo estourado em monitores largos.

8.1 Padroes responsivos recorrentes

- safe-area: rodape, modal de compartilhamento, tour e consentimento usam env(safe-area-inset-bottom/top).
- Min-width defensivo: quase todos os containers importantes usam min-width: 0 para evitar overflow em grids/flex.
- Grid adaptativo: cards usam repeat(auto-fill/auto-fit, minmax(min(100%, Xpx), 1fr)).
- Header: mobile centraliza titulo e mostra icones; desktop adiciona marca a esquerda, progresso a direita e acoes no extremo.
- Scroll: areas principais escondem scrollbar no mobile e mostram scrollbar fina no desktop.
- Tipografia: o projeto evita letter-spacing negativo e usa variaveis/clamp em cards desktop para estabilidade visual.

8.2 Navegacao

Contexto	Comportamento
Mobile/tablet ate 1023px	BottomNavigation e footer fixo: 4 itens com icones, altura 58px + safe-area.
Desktop >=1024px	BottomNavigation placement header fica visivel; footer placement e escondido por --bottom-nav-height: 0.
Etapas futuras	Deputado exige estado; Senadores exige deputado; Meu Plano continua acessivel para revisao.
Indicador ativo	Classe is-active e pseudo-elemento/linha laranja marcam a etapa atual.
Rotas legadas	A navegacao considera aliases para meu voto/resultado/finalizacao como NossoVoto.

9. Transicoes, efeitos e estados visuais

Efeito	Onde aparece	Implementacao
Loading intro	App, SelectBase, MeuPlano, ContinuarPlano	ChanceFlame central com drop-shadow; CSS possui keyframes loadingSpin, loadingPulse, loadingSweep e loadingInnerSweep, embora partes de ring/scan estejam desativadas.
Reduced motion	reset.css e global.css	prefers-reduced-motion zera duracao de animacoes/transicoes e remove animacoes do loading.
Toast	FlowToast	Anima flowToastIn em 180ms e flowToastOut depois de 3s; posicao fixa no topo com safe-area.
Tour	TourModal	Overlay fade-in/fade-out 0.4s, caixa de highlight com transicao all 0.45s e tooltip reposicionado por targetRect.
Filtro candidatos	SelectBase	Chevron gira 180deg; dropdown abre/fecha com estado candidateFilterOpen.
Continuar flutuante	SelectBase	Shell fixo com transicao de opacity/transform/visibility; aparece ao atingir selecao minima ou subir scroll.
Cards	StateCard/CandidateCard	Hover/active usam transform translateY(-1px) ou scale(0.99) e box-shadow em 160ms.
Termometro	CandidateCard + CSS	Fill usa largura/progresso por variavel; estado featured/complete/tone muda cor e badge.
Compartilhamento	ShareChoicePanel	Modal fixo com backdrop blur, slides por

		transform/opacity/filter e botoes com active scale.
Navegação	BottomNavigation	Indicador ativo usa transform scaleX e opacidade; drawers opcionais possuem optionsDrawerIn/optionsDesktopIn.

9.1 Tons dos cards

Tone/classe	Regra
success	Score positivo ≥ 7 e chance < 100 ; candidato interessante.
danger	Score > 0 e < 7 ; abre modal de nota baixa antes de efetivar selecao.
new	Sem score/candidato ingressante; pode usar nota partidaria quando disponivel.
neutral	Candidato ja escolhido em outro passo ou chance ≥ 100 .
visitor	Campos personalizados bloqueados por falta de login.
fire-featured	Candidato com melhor relacao nota/viabilidade ainda abaixo de 100%.
viability-complete	Chance ≥ 100 ; modal alerta que pode nao precisar de mais votos.

10. Logicas de front-end

Area	Logica detalhada
Autenticacao	useAuthState(auth) alimenta UserProvider. Sem user, limpa userData/elegibilidade/filtro local. Com user, cria/migra users/{uid}, assina snapshot do perfil e da elegibilidade.
Filtro ativo	Persistido em localStorage com chave plano-voto:filtro-ativo e resetado no logout.
Busca	Home e candidatos usam useDeferredValue para desacoplar digitacao da filtragem. normalizeSearch remove acentos e padroniza comparacao.
Estado do fluxo	getBallotEstado/readVisitorBallotDraft determinam UF ativa antes de buscar candidatos; se nao houver UF, candidato redireciona para /home.
Fetch de candidatos	Tenta cache local; renderiza stale-cache quando disponivel; busca rede se cache nao estiver fresco; busca tallies por estado e aplica ao modelo visual.
Ordenacao	Candidatos bloqueados ficam depois; demais sao agrupados por destaque, boa nota/chance, chance 100, nota baixa e sem nota; desempate por chance, score e nome.
Selecao	UI atualiza otimista, persiste etapa, aplica delta local nos tallies e tenta refresh remoto; em erro reverte selecionados e mostra modal.

Progresso	getBallotProgress considera estado, deputado >=1 e senadores >=2; nextRoute volta para a etapa incompleta.
MeuPlano	Combina snapshot local, draft remoto, fetchCandidatesByIds e fetchCandidateTallies para mostrar detalhes mais atuais sem perder fallback.
Debug	flowLog/flowWarn/flowError registram eventos de auth, drafts, selecao, fetches e erros em desenvolvimento.

10.1 Estados de erro tratados

- Firebase sem variaveis VITE_* usa localPreviewConfig e mostra aviso no console; login real fica indisponivel.
- Falha de fetch remoto de draft cai para rascunho local para manter navegacao.
- Falha de tallies nao impede lista; usa cache ou chance calculada com dados disponiveis.
- Falha de persistencia mostra ConfirmModal 'NAO FOI POSSIVEL SALVAR' e reverte selecao otimista.
- Troca de estado com escolhas existentes exige confirmacao para nao apagar rascunho sem consentimento.
- Resgate de QR expirado/usado mostra erro claro e botao de retorno.

11. PWA, deploy e acessibilidade

Tema	Detalhes
Manifest	Nome nossovoto.org, display standalone/minimal-ui, orientacao portrait-primary, icones 192/512 maskable e tema branco.
Service worker	Em producao, registra /sw.js no load. Cache APP shell e STATIC assets; navegacao usa timeout de 4500ms e fallback para index.html.
Atualizacao	registerServiceWorker chama registration.update() a cada 1h para buscar versoes novas.
Deploy Vercel/Firebase	Rewrites para index.html garantem SPA; headers cacheiam assets imutaveis e impedem cache de sw.js.
Bundle	Build gerou aviso de chunk >450kB no index JS; o app ja usa lazy import nas paginas, mas o chunk base ainda pode ser refinado com manualChunks.
Privacidade	Banner explica cookies tecnicos, Firebase/Google, localStorage, cache de candidatos e ausencia de camera/microfone/geolocalizacao.

11.1 Acessibilidade implementada

- Loading e FlowToast usam role=status e aria-live=polite.
- Modais usam role=dialog, aria-modal=true e aria-labelledby com useId.
- Botões iconicos possuem aria-label/title quando necessario.
- BottomNavigation usa aria-current=page, aria-disabled e disabled nas etapas indisponiveis.
- Campos de busca usam input type=search e labels visuais.
- Reset global define :focus-visible com outline consistente.
- prefers-reduced-motion reduz transicoes e animacoes para usuarios sensiveis a movimento.

12. Checklist operacional

Item	Status observado
Build local	npm run build executado com sucesso em 28/05/2026.
Rotas principais	Sobre, Home, Escolher Deputado, Meu Plano e Login foram abertas no app local.
Capturas	5 imagens salvas em docs/generated-app-docs/screenshots.
PWA	Manifest e service worker configurados para producao.
Firestore	Regras cobrem users, private choiceConfig, publicCandidateChoices, candidatos, partidos, elections e denies finais.
Pontos futuros	Revisar tamanho do chunk base, anonimato forte de publicCandidateChoices e cobertura automatizada de UI.